推荐信 - AIRS 企业导师

中文核对译稿（仅供申请人核对，不作为推荐人签署原件）

日期：2026年9月26日

尊敬的招生委员会各位委员：

我写此信推荐赖咏怡申请香港中文大学（深圳）计算机科学理学硕士项目。

我是深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）的机器人开发工程师陈淡生，于 2025 年 9 月至 2026 年 3 月期间直接指导赖咏怡在我院担任机器人软件实习生。在这六个月里，赖咏怡负责一台带双臂上肢的三全向轮球形机器人的底盘平衡控制，这是我们组内较有挑战的控制问题。赖咏怡在我的指导下围绕这一目标持续推进，并取得了稳定进展。

任务是在双臂于其上运动、质心持续变化的情况下，让一个本质不稳定的底盘保持平衡。赖咏怡由 IMU 与轮速反馈构建控制状态，设计了级联控制器——位置外环生成有界的姿态参考，交由姿态内环跟踪，再经三轮运动学把控制量分配到三个轮子，并在实机上完成了整个回路的部署与整定。为处理双臂扰动，赖咏怡基于双臂关节状态，用机器人的 URDF 模型与 Pinocchio 估计质心偏移，作为重力前馈接入平衡控制器，并在固定臂轨迹下通过对比补偿开与关时的平衡响应验证了效果。实习结束时，底盘在双臂执行轨迹的过程中持续保持了动态平衡，这正是我们设定的目标。

赖咏怡突出的一点，是在经验调参无法充分解释机器人行为时，能够回到模型分析。赖咏怡没有脱离模型继续调增益，而是推导了球形机器人的四状态倒立摆模型，将其线性化，并用 LQR 分析位置、速度、倾角与角速度的权重如何在稳定性与控制量之间取舍。这项分析成了我们解释已部署控制器增益、识别状态异常以及定位执行器饱和的参照，也体现了其超出一般本科实习要求的分析能力。

在让硬件回路可信的工程性保护工作上，赖咏怡同样可靠：ROS 状态处理与 CAN 电机执行、重新使能时的状态初始化、输出限幅、跌倒检测与恢复。这些保护措施实现得细致，文档也清晰，使机器人能够在更可控的条件下反复测试。赖咏怡汇报进展与问题简洁明了，提问精准，方向一经商定便能独立推进。

在比较评价中，赖咏怡在我过去几年直接指导的 9 名本科实习生中，技术知识水平和攻读计算机科学研究生课程的适合度均排名第一，尤其适合应用算法与智能系统方向（两项均为 9 人中的第 1 名，约处于前 11.1%）。

赖咏怡曾与我谈到先攻读计算机科学方向的授课型硕士、再从事算法工程师工作的计划。考虑到这次实习的进展有多少来自赖咏怡在调参走不通时回到模型分析，我认为这是恰当的下一步。以这次实习的表现为据，赖咏怡具备充分受益于贵校项目所需的技术能力、动手纪律与求知欲。我毫无保留地推荐赖咏怡，并乐于回答任何问题。

此致

陈淡生
机器人开发工程师
深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）
chendansheng@cuhk.edu.cn
电话：13651414010